Music Player CLIP
（MP クリップ）

ソフトウェア全体テスト計画書

MP-MTP-SW-MPC- 001

Ver.1.0.0

20XX/4/1

改版履歴

Version	作成日	作成者	説明	承認者
1.0.0.	20XX/4/1	山田太郎	初版	斉藤

目次

1.1 本書の識別番号.....1
1.2 本書の目的.....1
1.3 本書の対象製品.....1
1.4 参考文献.....2
2.1 テストの目的.....3
3.1 ハードウェア・テストアイテム.....4
3.2 ソフトウェア・テストアイテム.....5
3.3 テストアイテムの調達.....5
4.1 テスト工程.....6
4.2 テストフェーズ.....6
4.3 品質目標との関連.....8
4.4 テスト管理項目.....8
5.1 テストの重点項目.....9
6.1 テスト対象.....10
6.2 テスト非対象.....10
7.1 テスト判定結果の分類.....11
7.2 不具合報告の分類.....11
8.1 テスト管理指標.....12
8.2 テストの開始条件.....12
8.3 テストの終了条件.....13
8.4 テストの中断と再開条件.....16
9.1 テストドキュメント一覧.....17
10.1 テスト環境構成図.....18
10.2 作業場所.....19
11.1 人員構成図.....20
11.2 役割と責任.....21
12.1 テスト実施のスケジュール.....22
12.2 スケジュール明細.....23
13.1 会議体.....24
13.2 コミュニケーションの種類.....24
13.3 リスク発生時のコミュニケーション方針.....25
14.1 予見できるリスクとその対応.....26

1 本書について

本プロジェクトの概要は以下の通りである。

1.1 本書の識別番号

本書の識別番号は「MP-MTP-SW-MPC-001」である。

1.2 本書の目的

本書が対象とする製品に組み込まれるソフトウェアについて、ユーザーの利用環境において適切に動作し、ユーザーが期待する要求を充足し、本製品をユーザーが利用することで、より快適な生活が実現されるかを確認するための、テストの基本方針を示す文書である。

1.3 本書の対象製品

- 製品カテゴリ：ポータブル型ミュージックプレーヤー
- 製品名称：Music Player CLIP（愛称「MP クリップ」

対象製品は家電製品の小売店で販売される一般消費者向け製品である。

形状はごく小さく、備わっているクリップ機構により衣服のポケット口などに容易に装着するこができるポータブル型製品である。

その他、製品の概要・要求事項は「Music Player CLIP ソフトウェア要求定義書（MP-RDD-SW-MPC-001）」を参照する。

1.4 参考文献

本書は以下の文書を前提に記述されている。

文書識別番号	文書名	作成責任者
MP-PMP-PD-MPC-001	Music Player CLIP（MP クリップ）開発プロジェクト計画書	斉藤
MP-RDD-PD-MPC-001	Music Player CLIP（MP クリップ）製品要求定義書	斉藤
MP-RDD-SW-MPC-001	Music Player CLIP（MP クリップ）ソフトウェア要求定義書	瀬戸
MP-GRS-PD-COM-001	ミュージックプレーヤー共通用語集	瀬戸
MP-STD-PD-COM-001	ミュージックプレーヤー共通規格規定書	瀬戸

その他の管理標準・ガイドライン

- ドキュメント管理標準
- ソフトウェアテスト不具合管理標準
- セキュリティ管理標準
- フィールドテスト安全管理ガイドライン

2 テストの目的

2.1 テストの目的

（１）要求カバレッジ

下記のドキュメントに記載されている要求を満たしていることを確認する。

・Music Player CLIP　製品要求定義書（MP-RDD-PD-MPC-001）

・Music Player CLIP　ソフトウェア要求定義書（MP-RDD-SW-MPC-001）

（２）機能カバレッジ

すべての機能が過不足なく実装されており、正しく機能することを確認する。

ただし、本計画書作成時点では「機能設計仕様書」が未作成であるため、機能カバレッジのテストの詳細は「個別（機能別）テスト計画書」に記載するものとする。

（３）留意ポイント

以下の事項に留意してテストを実施する。

・新規ブランドの最初の製品であるため、本製品の品質によりブランド価値が下がらないよう、機能性を損なわない重要度の低い不具合であっても、利用者の遭遇確率が高い不具合は対応すること。

・北米、欧州、アジア地域で販売されるため、３地域の利用者が問題なく利用できる使用性であること。

・小売店の店頭で展示された際に、購入検討者が疑問を感じない使用理解性であること。

3 テストアイテム

3.1 ハードウェア・テストアイテム

（1）製品

・MP クリップ開発環境　　・・・単体テスト、結合テスト

・MP クリップ設計試作機　×３　・・・機能テスト

・MP クリップ量産試作機　×４　・・・システムテスト

（販売予定地域の市場高評価製品　×３）←入手出来た場合に限ってテスト

（2）イヤホン

・MP 開発部テスト機材（市場普及品）　・・・単体テスト、結合テスト

・MP クリップ設計試作機付属品　×３　・・・機能テスト

・MP クリップ量産試作機付属品　×４　・・・システムテスト

（販売予定地域の市場高評価製品　×３）←入手出来た場合に限ってテスト

（3）充電ケーブル

・MP クリップ設計試作機付属品　×３　・・・機能テスト

・MP クリップ量産試作機付属品　×４　・・・システムテスト

（4）SD カード

・MP 開発部テスト機材（規格標準品）　・・・機能テスト、システムテスト

・テスト時点での市場購入　・・・・・・・・・・システムテスト

※カード容量は全種類容易すること

（5）PC

・MP クリップ開発用 PC　・・・・・・・・・・・・・単体テスト、結合テスト

・MP 開発部テスト機材（市場普及品）　×２　・・・機能テスト

（6）USB カードリーダ

・MP 開発部テスト機材（市場普及品）　×２　・・・機能テスト

3.2 ソフトウェア・テストアイテム

（1）音楽ファイル

・MP 開発部テストデータ（規格標準データ）　一式

※「Music Player CLIP　ソフトウェア要求定義書（MP-RDD-SW-MPC-001）」に記載の、対応ファイル形式は、すべて用意すること。

3.3 テストアイテムの調達

テストアイテムはすべて、以下の部署から無償で貸与される。

・MP クリップ開発環境：MP クリップ　ソフトウェア開発チーム

・MP 開発部テスト機材：MP ファシティ管理部

・MP クリップ試作機　：MP クリップ　ハードウェア開発チーム

貸与期間、数量などの申し入れは、テスト計画時および利用開始日の 15 稼働日前にソフトウェア開発チームから行う必要がある。

4 テストの概要

4.1 テスト工程

本プロジェクトにおけるテスト工程は以下の６工程で構成される。

（１）全体テスト計画

（２）個別テスト計画

（３）テスト設計

・テスト設計仕様書作成　　・テスト項目作成　　・テストデータ作成

（４）テスト実施

（５）テスト終了判定

（６）テスト報告

※上記（３）～（６）は、上記（２）で定義したテスト計画別に遂行・管理する。

4.2 テストフェーズ

（１）テストフェーズの基本方針

テストフェーズ	テストフェーズの基本方針	実施担当
単体テスト	単体テストはモジュール単位での正常動作を確認する。 本製品では再生中の操作による割り込み処理が多いため、操作の受付可否などの排他制御、重複操作の取扱に観点をおいてテストを行う。	ソフトウェア開発チーム（※１）
結合テスト	結合テストはモジュール同士を組み合わせた際のモジュール間のインタフェースに注目して正常動作を確認する。	ソフトウェア開発チーム（※１）
機能テスト	機能テストは、単機能、および２機能間の組合せテストを行う。 本製品では再生処理の状態遷移に注目してテストを行う。 再生音の品質についてはここで確定しておくことが必要。	ソフトウェア開発チーム(※2) ソフトウェアテストチーム
システムテスト	システムテストは要求定義書に則して行う。 再生音の機能テストに偏らない様々な観点のテストを行う。 充電機構に関するテストはここで初めて実施可能となるが、連続再生など時間を必要とするテストが多い。	ソフトウェアテストチーム

※１　単体テスト、結合テストに関する詳細事項は、ソフトウェア開発チームで策定される。

※２　ソフトウェア開発チームは機能テストのうち、基本機能動作確認テストのみ行う。

（2）テストフェーズの詳細

テストフェーズ		テスト種別		概要
1	単体テスト	1	プログラム制御パス・テスト（ロジック・パステスト）	プログラム内の条件分岐などに注目をしてパスが通っているかを確認。レビューによるソースコードの確認も有効である。
		2	単機能動作確認テスト	モジュール単体の動作確認を行う。
		3	上位インタフェース確認テスト	上位モジュールとの値の受け渡しや起動の確認を行う。ドライバー用いたインタフェースの確認を行う。
		4	下位インタフェース確認テスト	下位モジュールとの値の受け渡しや起動の確認を行う。スタブを用いたインタフェースの確認を行う。
2	結合テスト	1	モジュール間インタフェース確認テスト	モジュール間の値の受け渡しや起動の確認を行う。
		2	データフローテスト	データの流れにもとづいてテストすべきパスの確認を行う。
3	機能テスト	2	状態遷移テスト	状態遷移図をもとに正しく状態の遷移をするかの確認を行う。
		3	基本機能動作確認テスト	製品の基本的な機能について動作させて結果を確認する。
		4	入力バリエーション・テスト	パターン化された製品への全入力値与えて動作を確認する。
		5	障害時動作確認テスト	想定されるすべての障害に対する製品の挙動を確認する。
		7	機能パフォーマンステスト	求められる処理速度が実現されているか測定する。
3	システムテスト	2	障害復旧手順確認テスト	想定される全障害について、復旧手順が正しい事を確認する。
		3	負荷テスト	製品に負荷がかかった場合の動作を確認する。
		4	互換性確認テスト	前モデルや規格標準との互換性を確認する。
		6	機密管理要件確認テスト	求められる機密管理の基準を満たしていることを確認する。
		7	製品パフォーマンステスト	求められる処理速度が実現されていることを測定する。
		8	正常時運用確認テスト	正常時運用（取扱説明書の操作）を実施し、その挙動が正しい事を確認する。
		9	ユーザビリティ・テスト	本番環境の使い勝手について、問題点を洗い出す。
		11	入力操作確認テスト	システムに関する各種の入力操作を実行し、その処理結果を確認する。
		15	構成テスト	機器やS／Wの構成を変更した時の動作を確認する。

4.3 品質目標との関連

「Music Player CLIP 開発プロジェクト計画書（MP-PMP-PD-MPC-001）」に定められた「品質保証の体制」と上記テストフェーズとの関係を示す。

分類		単体テスト	結合テスト	機能テスト	システムテスト
品質特性	機能性	○	－	○	○
	信頼性	－	－	－	○
	使用性	－	－	○	○
	効率性	－	－	－	○
	保守性	○	－	－	－
	移植性	対象外			
利用時品質	有効性	－	－	－	○
	生産性	－	－	－	○
	安全性	－	－	○	○
	満足性	－	－	－	○

4.4 テスト管理項目

（１）テスト計画カバレッジ（要求、機能）

（２）テスト設計カバレッジ（要求、機能）

（３）テスト項目カバレッジ（要求、機能）

（４）テスト項目数（作成、実施）

（５）不具合報告数（報告項目の内訳）

（６）テスト工数

※上記（４）～（６）は、個人別に収集し、集計して全体を管理する。

5 アプローチ

5.1 テストの重点項目

個別のテストのアプローチについては、「個別（機能別）テスト計画書」に記載するものとする。

ただし、下記の事項については、特に重要確認項目として、テスト全体を通して意識すること。

（1）再生音の音質

ミュージックプレーヤーの当たり前品質。

周辺環境音の大きな場所での再生品質。

新規ブランド製品のため、既存製品との違いと妥当性を確認する。

（2）再生操作のパターン

状態遷移をベースに、できるだけ多くの状態と、通常操作だけではないできるだけ多くの遷移条件について広く確認する。

遷移条件とは、製品が検知するイベント（イヤホンジャック、充電ジャック、充電池の残量）、または利用上想定されるイベント（操作ボタン以外の再生終了　など）を考慮すること。

（3）視認を必要としない操作性

ボタン操作時の操作音

操作音の音色、発音パターン、音量。

操作による音色、発音パターンの違い。

操作音の違いにより操作を認識可能か。

繰り返し聞いてもストレスを感じないか。

6 テスト対象

6.1 テスト対象

・ソフトウェアで実現されるすべての機能

・ソフトウェアが組み込まれた製品本体（試作機）と

　　・SD カードで構成される機能

　　・イヤホンで構成される機能

　　・充電ケーブルで構成される機能

　　・上記すべてを組合せた機能

6.2 テスト非対象

・ハードウェアに依存する品質

・製品パッケージ

・取扱説明書

ただし、これらの不備を発見した場合は、ソフトウェアテストで検出した不具合と同じ手順で不具合報告を行う。

7 判定基準

7.1 テスト判定結果の分類

「ソフトウェアテスト実施標準」の通りとする。

代表的なものを以下に示す。

・OK

・NG

・不可・・・・他のテスト項目が OK にならなければ実施できない項目

ブロック要因となっているテスト項目 ID を備考欄に記述しておくこと。

・（空白）・・テスト未実施の項目

7.2 不具合報告の分類

「ソフトウェアテスト不具合管理標準」の通りとする。

代表的なものを以下に示す。

・重要度（利用時における重み付け）×５段階

「ソフトウェアテスト不具合管理標準」を参照

・優先度（開発時における重み付け）×５段階

「ソフトウェアテスト不具合管理標準」を参照

・影響度（不具合修正時にどこまで影響するかの影響度）×３段階

・単一機能レベル

・複数機能レベル

・要求レベル

・遭遇確率（利用者が不具合に遭遇する確率）×４段階

・製品を使用するすべての利用者

・その機能をデフォルト設定で使用する利用者

・その機能の設定を変更して使用する利用者

・ごくわずかな利用者

8 テストの開始・終了条件

8.1 テスト管理指標

・テスト実施率（＝実施済テスト件数／テスト項目総数）

日次でテスト実行率を管理する。テストの実施率が滞っている場合、その原因を優先的に処置する必要がある。

・不具合検出率（＝不具合検出数／実施済テスト項目数）

実行したテスト件数のなかで発見された不具合数の割合を管理する。この値が高い場合、内容によっては、さらにテストを追加する必要があり、次のテストフェーズのテスト実施に移行しないこともある。

また、必要であれば、機能（モジュール）等に重要度や優先度といった重み付けを行ない、重み順にエラー発見率を管理する。エラー発見率の採用／不採用は、ソフトウェア開発チーム内で検討する。

・不具合収束率

テスト実施期間単位（週毎、日毎など）に対して、検出された不具合件数の収束率を管理する。

一般的には、テスト実施期間の初期において不具合件数が多く（不具合率が高く）、時間が経過するにつれて、発見される不具合件数が少なって（不具合率が低くなって）いく。

・不具合密度（＝機能別不具合検出数／実行済テスト項目数）

ある特定の機能（モジュール）に不具合が集中していないかを管理する。

8.2 テストの開始条件

（1）テストプロジェクトの開始条件

レビュー

全体テスト計画書（本文書）がテストリーダー、ソフトウェア開発チームマネージャ、ハードウェア開発マネージャによるレビューを受け、指摘事項がすべて対応（対応しないことが合意）されていること。

承認

全体テスト計画書（本文書）がプロジェクトマネージャにより承認されていること。

（2）テスト実施の開始条件

単体テスト：

ソースコードレビューが完了していること。

制御フローを作成し、制御パスカバレッジの算出が完了していること。

作成済かつテスト済のスタブ、ドライバが作成済であること。

結合テスト：

単体テストが完了しており、検出された不具合がすべて解決していること。

結合インタフェースの仕様変更の可能性が低いこと。

機能テスト：

機能テスト単位で、単体テスト、結合テストが完了しており、検出された不具合がすべて解決していること。

設計試作機が入手できていること。

テスト計画書、テスト設計書が承認されていること。

テスト項目のレビューが完了していること。

システムテスト：

全機能一式の機能テストが完了していること。

次工程移行判定会議の判定結果が「移行可」であること。

テスト計画書、テスト設計書が承認されていること。

テスト項目のレビューが完了していること。

8.3 テストの終了条件

（1）テストプロジェクトの終了条件

個別テストの終了条件を満たしていること。

RTM 版の最終テスト（機能テスト・システムテストのテスト項目から基本セットを抽出したもの）で不具合検出が 0 件であること。

実現するとした要求項目（ソフトウェア要求定義）をすべて満たしていること。

実現するとした機能（機能設計仕様）がすべて実装されていること。

（2）テスト管理指標によるテストフェーズの終了条件

「8. 1 テスト管理指標」について、個別テスト計画で終了条件を定める。

計画値と実績値を日々対比して管理し、数値の達成だけではなく、その傾向を把握、分析した上で、テスト終了を判断する。

原則としては、

単体テスト、結合テスト・・・・・テスト項目の消化を重視

機能テスト、システムテスト・・・不具合の収束状況を重視

（3）不具合分類によるテストフェーズの終了条件

重要度の「高い」不具合について、ソフトウェアテスト不具合管理標準に基づき、すべて「解決済み」であること。

「やや高い」不具合について、すべて「解決済み」の目処がついていること。

不具合分類		各テスト工程の終了基準（原則）
重要度	高い	発見されたすべての不具合が修正されており、該当する不具合の解決確認および影響を受けると判断されたテスト項目の再確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての不具合が修正されており、解決確認が実施されていること。また、不具合修正の影響を受けると判断されたテスト項目の再確認が計画されていること。
	普通	発見された不具合がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された不具合の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された不具合のすべての不具合がプロジェクトマネージャに報告され、認知されていること。
優先度	高い	発見されたすべての不具合が修正されており、該当する不具合の解決確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての不具合が修正されていること。または解決確認が終了しているか、近日中に計画されていること。
	普通	発見された不具合がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された不具合の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された不具合のすべてについてプロジェクトマネージャに報告され，認知されていること。
その他		問題点が不具合管理票など記録に残る媒体で報告され、テスト側と開発側双方で問題の内容が確認されていること。

不具合分類		各テスト工程の終了基準（原則）
重要度	高い	発見されたすべての不具合が修正されており、該当する不具合の解決確認および影響を受けると判断されたテスト項目の再確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての不具合が修正されており、解決確認が実施されていること。および影響を受けるとテスト項目の再確認が計画されていること。
	普通	発見された不具合がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された不具合の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された不具合のすべてについてプロジェクトマネージャに報告され、認知されていること。
優先度	高い	発見されたすべての不具合が修正されており、該当する不具合の解決確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての不具合が修正されていること。および解決確認が終了しているか、近日中に計画されていること。
	普通	発見された不具合がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された不具合の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された不具合のすべてについてプロジェクトマネージャに報告され，認知されていること。
その他		問題点が不具合管理票など記録に残る媒体で報告され、テスト側と開発側双方で問題の内容が確認されていること。

8.4 テストの中断と再開条件

（1）中断と再開の判定

「プロジェクト定例会議」での協議を受け、プロジェクトマネージャが中断・再開の判定を下す。

テストの中断条件に関わる事項は「進捗報告」により報告を受けたテストマネージャが「プロジェクト定例会議」で報告する。

再開に向けた解決方法は、「プロジェクト定例会議」で協議され、責任者と期限を定めるものとする。

（2）中断条件

- 前工程の終了条件が満たされていないと判断される場合。
- 当該テストフェーズで検出した不具合のうち、前テストフェーズまでに検出しておくべき不具合が 10%以上となった時。
- 未解決の不具合のうち、検出から 10 稼働日以上経過している不具合が 30%を超えた時。
- テスト実施において、テストチーム全体で 3 稼働日以上の遅延が発生し、遅延解消の目処が 5 稼働日以上たたない時。

（3）再開条件

- 5 稼働日以内に中断条件が解消されること。
- 再発の可能性が低いと認められること。

9 テストドキュメント

9.1 テストドキュメント一覧

ドキュメント名（※１）	作成者	レビュー者	承認者
ソフトウェア全体テスト計画書（本書）	テストマネージャ	・プロジェクトマネージャ ・ソフトウェア開発マネージャ ・ハードウェア開発マネージャ ・テストリーダー ・他製品のソフトウェア開発チームマネージャ、テストチームマネージャ	プロジェクトマネージャ
ソフトウェア個別（機能・システム）テスト計画書	テストリーダー	・テストマネージャ ・開発チームマネージャ ・他製品のソフトウェア開発チームマネージャ、テストチームマネージャ	テストマネージャ
ソフトウェア個別（機能・システム）テスト設計書	テストリーダー	・テストマネージャ ・開発チームマネージャ ・他製品のテストチームマネージャ	テストマネージャ
ソフトウェアテスト項目書	テストメンバー	・テストリーダー ・作成者以外のテストメンバー	テストマネージャ
ソフトウェアテスト手順書	テストメンバー	・テストリーダー ・作成者以外のテストメンバー	承認不要
ソフトウェアテストデータ定義書	テストメンバー	・テストリーダー ・作成者以外のテストメンバー	承認不要
ソフトウェアテスト実施結果	テストメンバー	テストリーダー	テストマネージャ
ソフトウェアテストログ	テストメンバー	テストリーダー	承認不要
不具合報告書	テストメンバー	テストリーダー	プロジェクトマネージャ（※２）
ソフトウェア個別（機能別）テストレポート	テストリーダー	テストマネージャ	テストマネージャ
ソフトウェア個別（機能別）テスト全体レポート	テストマネージャ	テストリーダー	プロジェクトマネージャ

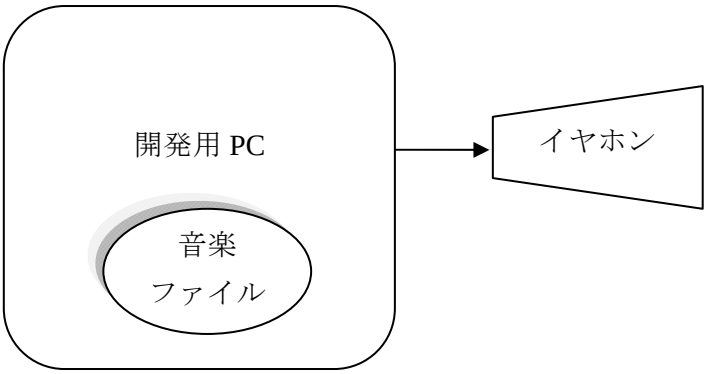
※１　ドキュメントのフォーマットは「ドキュメント管理標準」を参照。

※２　BTS（不具合管理システム）の管理責任者

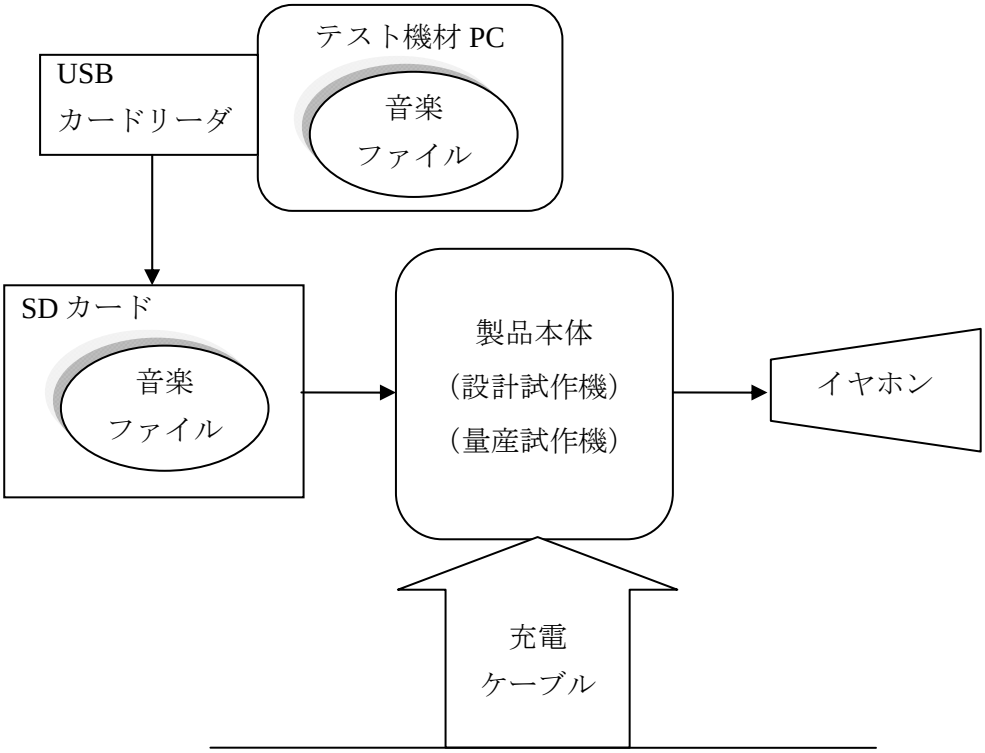
10 テスト環境

10.1 テスト環境構成図

（1）単体テスト・結合テスト



（2）機能テスト・システムテスト



※各機材の調達については、本書「テストアイテム」を参照のこと。

10.2 作業場所

（1）開発内テスト

MP 開発部内 MP クリック開発プロジェクトの作業スペースにて実施する。

（2）フィールドテスト

実利用環境での品質を確認するためフィールドテストを実施する。

フィールドテストの作業場所については、個別テスト計画書で定める。

【安全に関する注意書き】

（1）音量

開発中のソフトウェアは音量調節の品質が不安定な場合があるため、予期しない大音量を発する危険性がある。それによりテスト実施者の聴覚器官を損なうことのないよう充分注意し、事故防止に努めること。

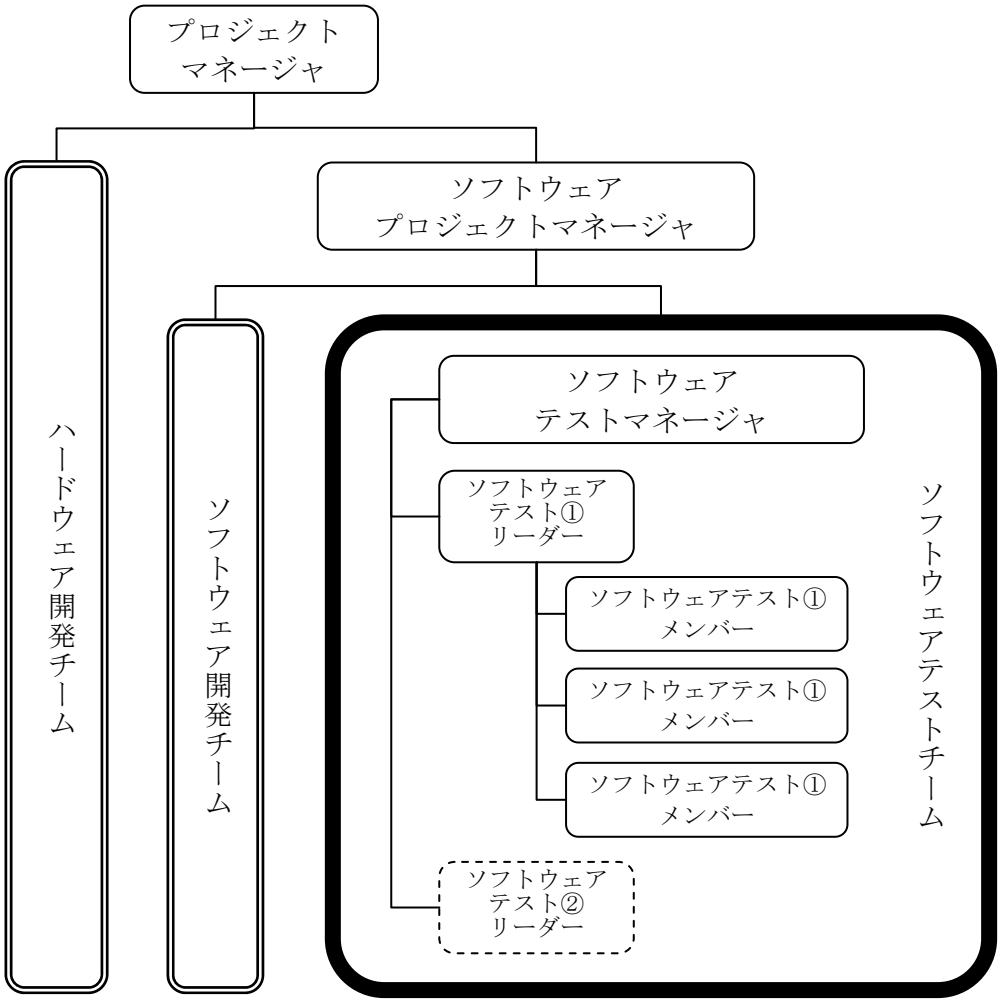
（2）フィールドテスト

フィールドテストにおいては、イヤホンを装着したまま歩行し、交通事故などを起こさないよう安全確保に充分注意し、事故防止に努めること。

フィールドテストに関する定めは「フィールドテスト安全管理ガイドライン」を参照。

11 人員構成

11.1 人員構成図



・ソフトウェアテスト①チーム：機能（音響系）

・ソフトウェアテスト②チーム：機能（電源系）、ストレス（連続再生）

本テストでは特に技術的な新規性、専門性は必要としない。

11.2 役割と責任

役割	タスク	担当
ソフトウェアテスト マネージャ （テスト経験５年。うち MP のテスト管理経験２年程度）	ソフトウェアテスト全体計画書作成 テスト管理（品質） テスト進捗管理（全体） テスト機材調達 外部組織との渉外	1 名
ソフトウェアテスト リーダー （テスト経験３年。うち MP のテスト管理経験１年程度）	機能テスト計画書・設計書作成 システムテスト計画書・設計書作成 テスト環境構築 不具合管理（BTS 運用含む）	1 名
ソフトウェアテスト メンバー （テスト経験１年程度。うち１名は MP の開発プロジェクトに 2 プロジェクト以上参画したことのある人）	テスト項目書作成 テスト手順作成 テストデータ作成 テスト実施 不具合報告	3 名
ソフトウェア開発チーム	単体テスト計画書作成・実施 結合テスト計画書作成・実施	管理対象外

ただし、機能テスト、システムテストで実施する以下の３点についてはソフトウェアテストチーム以外の部署に依頼する。詳細な実施工数、時期は個別テスト計画書作成時に当該部署と調整の上、定めるものとする。

・官能（再生音の品質）：　MP 開発部所属の音響分析技術者

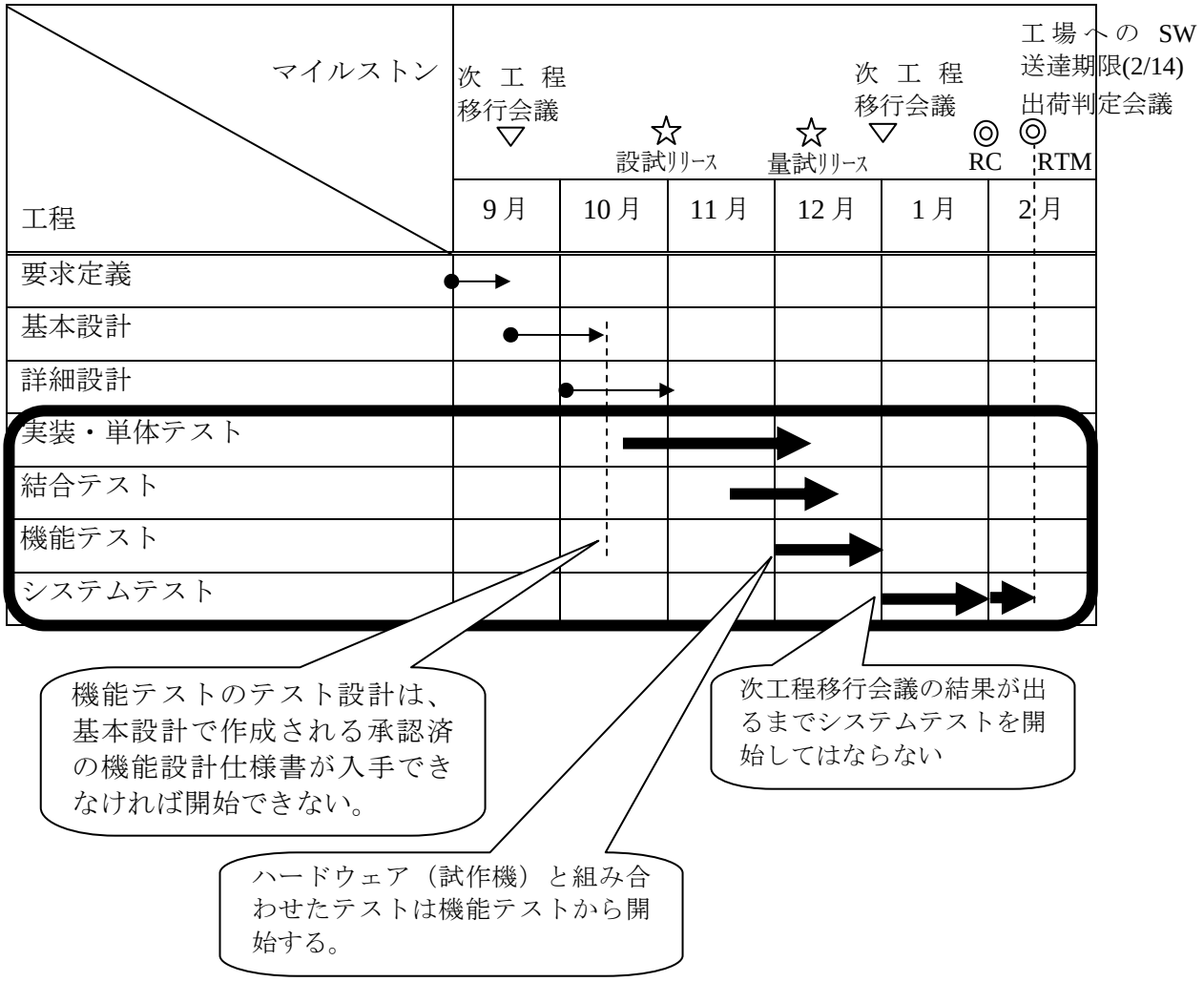
・ユーザビリティ：　MP 開発部所属のユーザビリティテストチーム

・テスト計画書、テスト設計書のレビュー：

MP 開発部所属の他製品の開発チームマネージャ、テストチームマネージャ。

12 スケジュール

12.1 テスト実施のスケジュール



12.2 スケジュール明細

工程	開始日	終了日	工数（人日）	備考
単体テスト実施	2010/10/15	2010/12/10	－	開発チームで実施するため明細は省略
単体テスト終了判定	10/9	10/10	2.0	
結合テスト実施	2010/11/15	2010/12/15	－	開発チームで実施するため明細は省略
結合テスト終了判定	12/14	12/15	2.0	
機能テスト実施	2010/12/1	2010/12/26	－	
テスト計画	9/25	9/29	3.0	
テスト設計	10/14	10/20	5.0	
テスト項目･手順	10/21	10/31	14.0	
テスト環境設定	11/29	11/30	2.0	
テスト実施	12/1	12/26	54.0	
テスト終了判定	12/27	12/28	2.0	
システムテスト実施	2011/1/6	2011/2/13	－	
テスト計画	9/30	10/5	4.0	
テスト設計	10/21	10/31	7.0	
テスト項目･手順	11/1	11/28	25.0	
テスト環境設定	12/27	12/28	2.0	
テスト実施	1/6	2/10	76.0	
テスト終了判定	2/11	2/12	2.0	
		合計	200.0	

1 人日あたり 5 万円とし、200 人日×5 万円＝1000 万円を、テスト全体の予算とする。

開発プロジェクト計画よりソフトウェアテスト予算は 1300 万円。

残りの 300 万円はリスク事後対策や計画変更時に執行するための予備費として取りおくものとする。（若干金額は、システムテストで使用するテストアイテム SD カード市場販売品の購入に充当する）

13 コミュニケーションルール

13.1 会議体

会議体名称	実施頻度	主催	目的・権限	参加者
プロジェクト定例会議	2 週間に 1 回	プロジェクトマネージャ	品質評価決定機関 リスク対応	プロジェクトマネージャ、 開発チーム、テストチーム
テストチーム定例会議	週 1 回	テストマネージャ	テスト進捗会議	テストチーム
各機能担当チーム定例打合せ	日次	テストリーダー	各機能担当進捗会議	機能リーダー、機能テスト担当者
テスト機材調達会議	各テスト前	インフラ管理者	テスト環境チーム定例会	テストマネージャ、テストリーダー MP 部ファシリティ管理者

上記のほかプロジェクトレベルには「次工程移行会議」「変更会議」が存在する。

詳細は「Music Player CLIP 開発プロジェクト計画書」（MP-PMP-PD-MPC-001）」を参照。

13.2 コミュニケーションの種類

（1）報告

下位から上位へのテスト管理上、公式性の高いコミュニケーション。

・進捗報告（経路／頻度／手段）

・メンバー→テストリーダー／日次／メール

・テストリーダー→テストマネージャ／日次／メール

・不具合報告

・プロジェクト関係者／随時／BTS

※詳細は「ソフトウェアテスト不具合管理標準」を参照。

（2）通達

上位から下位への計画・仕様の決定、変更、会議の開催、議事録の公開などに関する、公式性の高いコミュニケーション。

プロジェクトのファイルサーバーへ通達文書を公開し、公開したことをメールで連絡する。

（3）連絡

あらゆる事柄に関する公式性の低い双方向のコミュニケーション。

比較的、迅速性・緊急性が求められる場合に利用する。

テストチーム外との連絡の送受は、テストマネージャ、テストリーダー、または代理の指示を受けたテストチームメンバーのみが行うものとする。

プロジェクトで使用が認められている連絡手段を「セキュリティ管理標準」にて参照し、状況に適した手段を利用する。

（4）質問

テストの品質に影響する疑問は「質問」として取り扱う。不具合同様に、発生から解決までを BTS で管理する。

すべての質問は、解決されないかぎり進捗が停滞することから、迅速な解決が求められる。

テストリーダーは自身が担当するチームから発行された質問について、質問ステータス（BTS における不具合ステータス）が 5 日間以上変化していない場合は、そのことを進捗報告する。

テストマネージャはテストリーダーから受けた進捗報告に、質問解決状況の停滞が含まれていた場合、停滞の原因を解明し、対応を図る。

13.3 リスク発生時のコミュニケーション方針

プロジェクト中にリスクが発現した場合、次回の定例会議で処理すべきか、即時処理すべきかを判断すること。即時処理すべきリスクについては、主催者の権限により、緊急会議を開催する。

テストチーム内の会議であっても、必要に応じて開発チームへ会議への参加を、主催者より要請する。

各会議体レベルで判断できないリスクについては、上位の会議体へエスカレーションを行う。

テストチーム内で対応、解決したリスクであっても、その内容は「プロジェクト定例会議」で報告する。

14 予見できるリスクとその対応

14.1 予見できるリスクとその対応

（1）ハードウェアの開発遅延の発生

リスク発生時の影響：

ハードウェア開発の進捗が遅延した場合は、機能テストを開始することができない。

リスク発生の可能性：

ハードウェアのうち、バッテリ部分に新技術を採用するとの情報があり、リスク発生の可能性が高い。

リスクへの事前対策：

プロジェクト定例会議において、ハードウェア開発チームの進捗を確認する。

遅延が発生した場合に、テストへの影響度を見極め、影響を受けない部分からテストを開始できるよう、機能テスト、システムテストのテスト設計時にあらかじめハードウェアとソフトウェアテストの関連性を調べておく。

ハードウェアの開発遅延から、ハードウェア仕様の変更が発生することが予見される。ハードウェアに変更が生じても、ソフトウェアへの影響がないような製品インタフェース仕様の策定がなされているか、開発レビューの際に確認しておく。

（2）単体テスト、結合テストの並行実施

リスク発生時の影響：

単体テストと結合テストはスケジュール表上は並行して実施することになっている。しかし、実際には一人の開発メンバーが単体テストと結合テストを順番に実施していくことになる。その作業割り当てで、そのことが考慮されていなければ、スケジュールを実現することは難しい。

リスク発生の可能性：

別の開発プロジェクトの作業終了後に合流することになっているソフトウェア開発チームメンバーの、本プロジェクトへの参画が遅れれば、要員不足となり、発生の可能性は高くなる。

リスクへの事前対策：

単体テストと結合テストを実施するソフトウェア開発チームが作成する「ソフトウェア開発全体計画書のレビュー観点に含める。

プロジェクト定例会議において、ソフトウェア開発チームの要員状況を確認する。

（3）海外でのフィールドテストが実施できない

リスク発生時の影響：

発売予定の各国での利用者の満足度が低下し、本製品の売上に影響する。

本製品のみならず、当該地域での当社の信用度の失墜に繋がる。

リスク発生の可能性：

テスト期間から販売日までの期間が短いことから、フィールドテストの実施期間を確保できない。また、実施できたとしても、その結果を製品に反映することは難しいため、実施不可能であることは確実である。

リスクへの事前対策：

これまで世界市場での販売実績がないため、既存モデルのデータもない状況である。

販売予定地域で発売中の市場評価の高い他社製品を入手し、それらの製品の品質を確認しておき、テストに反映する。

製品の入手、品質確認にかかる予算は、マーケティング部に対し、外部交渉を行う。